

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
Subdirección de Tecnologías de la Información y Comunicación

CONTROL PRESUPUESTO

Sistema Integral para la Gestión, Control y Seguimiento del Presupuesto Municipal

MANUAL DE USUARIO

Institución	H. Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos
--------------------	--

	Programación y Planeación Estratégica de TIC's
--	--

Responsable	Ing. Humberto Salvador Ruiz Lucio
--------------------	-----------------------------------

Tecnologías	Node.js · Express · PostgreSQL · Bootstrap 5 · Chart.js
--------------------	---

Versión del Sistema	Control Presupuesto
----------------------------	---------------------

Versión del Documento	5.3 — 2025
------------------------------	------------

Contenido

Contenido	2
3. Introducción	4
3.1 Descripción del Sistema	4
3.2 Objetivo General.....	4
3.3 Justificación	4
4. Alcance del Sistema.....	5
4.1 Funcionalidades que Cubre	5
4.2 Limitaciones del Sistema	5
5. Perfiles de Usuario.....	6
5.1 GOD — Superadministrador.....	6
5.2 ADMIN — Administrador de Compras	6
5.3 AREA — Área Solicitante	6
6. Objetivos.....	7
6.1 Objetivo General.....	7
6.2 Objetivos Específicos	7
7. Análisis del Sistema.....	8
7.1 Requisitos Funcionales.....	8
RF1 — Dashboard de Control Presupuestal	8
RF2 — Gestión de Partidas Presupuestales	8
RF3 — Suficiencias Presupuestales	8
RF4 — Comprometidos y Devengados	8
RF5 — Reconducciones Presupuestales	8
RF6 — Expedientes de Entrega.....	8
RF7 — Exportación de Reportes	8
RF8 — Auditoría y Trazabilidad	8
7.2 Requisitos No Funcionales	9
8. Diseño del Sistema	10
8.1 Arquitectura General (MVC)	10
8.2 Estructura de Módulos y Páginas	10
8.3 Seguridad Aplicada	11
9. Implementación Técnica	12
9.1 Tecnologías y Herramientas.....	12
9.2 Integración con la Base de Datos	12
10. Manual de Usuario.....	13
10.1 Acceso al Sistema (Login)	13

10.2 Dashboard Principal	13
10.3 Módulo: Suficiencias Presupuestales	13
10.4 Módulo: Comprometidos de Gasto	14
10.5 Módulo: Devengados de Gasto	14
10.6 Módulo: Reconducciones Presupuestales	14
10.7 Módulo: Expedientes de Entrega	15
10.8 Módulo: Catálogo de Partidas.....	15
10.9 Exportación de Reportes	15
10.10 Módulo: Auditoría y Trazabilidad.....	15
11. Navegación por Módulos.....	17

3. Introducción

3.1 Descripción del Sistema

Control Presupuesto Web 3 es una plataforma digital desarrollada por la Subdirección de TIC's del H. Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, diseñada para automatizar y transparentar la administración del presupuesto municipal. El sistema centraliza el registro, seguimiento y análisis del gasto público, eliminando la dependencia de hojas de cálculo manuales y garantizando información en tiempo real para la toma de decisiones.

El sistema abarca todo el ciclo de vida presupuestal: desde la asignación inicial de recursos a las partidas, el registro de suficiencias, comprometidos y devengados, las reconducciones presupuestales entre partidas, hasta la generación de reportes y expedientes exportables en múltiples formatos.

3.2 Objetivo General

Proveer una plataforma unificada para el registro, consulta, análisis y control del presupuesto municipal, permitiendo a las áreas responsables gestionar sus recursos con transparencia, eficiencia y trazabilidad total, garantizando el cumplimiento de la normativa de gasto público del municipio.

3.3 Justificación

La administración presupuestal del H. Ayuntamiento requería una solución digital que sustituyera los procesos manuales, eliminara los riesgos de error en cálculos financieros, asegurara que cada movimiento presupuestal quedara debidamente registrado y auditado, y proporcionara a las autoridades indicadores visuales en tiempo real del estado del presupuesto municipal.

4. Alcance del Sistema

4.1 Funcionalidades que Cubre

- **Dashboard de Control:** Visualización en tiempo real de totales de presupuesto, gasto, saldo y reconducciones con métricas KPI y gráficas interactivas.
- **Gestión de Partidas:** Alta, edición y seguimiento detallado de partidas presupuestales por proyecto, dependencia y fuente de financiamiento.
- **Suficiencias Presupuestales:** Registro y control de suficiencias que autorizan el ejercicio del gasto en cada partida.
- **Comprometidos y Devengados:** Captura de compromisos de gasto y de gastos devengados con validación automática de saldo disponible.
- **Reconducciones Presupuestales:** Movimientos de recursos entre partidas origen y destino con registro de oficios y control de firmas.
- **Expedientes de Entrega:** Gestión y seguimiento de expedientes asociados a los procesos presupuestales.
- **Alertas Inteligentes:** Notificaciones automáticas para saldos negativos, datos incompletos y anomalías operativas.
- **Exportación Avanzada:** Generación de reportes en formatos Excel (.xlsx) y CSV con estructura profesional.
- **Gráficos Interactivos:** Visualizaciones dinámicas por mes, partida o global para análisis presupuestal.
- **Auditoría y Trazabilidad:** Registro automático de cada acción realizada en el sistema para fiscalización.

4.2 Limitaciones del Sistema

- **Pagos Electrónicos:** El sistema gestiona el registro y control presupuestal, pero no realiza transferencias bancarias ni pagos directos a proveedores.
- **Integración SAT:** No realiza validación en tiempo real de facturas o situación fiscal ante el SAT.
- **Partidas Mil (1xxx):** Su visualización está restringida exclusivamente a la DG L00 con DA 117 y DG E00; otras áreas no pueden ver ni operar estos registros.

5. Perfiles de Usuario

El sistema implementa un control de acceso basado en roles (RBAC) con tres niveles de privilegio claramente diferenciados:

5.1 GOD — Superadministrador

Perfil destinado exclusivamente al equipo de desarrollo y administración técnica de TIC's.

- **Permisos:** Acceso completo a la gestión de usuarios, auditoría global y configuración del sistema.
- **Responsabilidades:** Administración de cuentas de usuario, monitoreo de la base de datos, diagnóstico de errores y mantenimiento del sistema.

5.2 ADMIN — Administrador de Compras

Perfil correspondiente al personal del departamento de adquisiciones y presupuesto. Es el rol de mayor uso operativo dentro del sistema.

- **Permisos:** Gestión completa de suficiencias, comprometidos, devengados, reconducciones, catálogos de partidas y metas, expedientes y reportes.
- **Responsabilidades:** Registrar y autorizar movimientos presupuestales, gestionar reconducciones con sus oficios y firmas, generar reportes para las autoridades y mantener el catálogo actualizado.
- **Restricciones:** No puede acceder a la administración de usuarios del sistema.

5.3 AREA — Área Solicitante

Perfil para las unidades administrativas que consultan el estado de su presupuesto sin capacidad de modificación en catálogos.

- **Permisos:** Consulta de partidas, visualización del dashboard propio, registro de montos en sus partidas asignadas.
- **Restricciones:** No puede modificar catálogos de partidas ni metas, ni acceder a módulos de auditoría o administración de usuarios.

6. Objetivos

6.1 Objetivo General

Desarrollar e implementar un sistema integral de gestión y control presupuestal para el H. Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos que automatice el ciclo completo del presupuesto municipal — desde la asignación inicial hasta el cierre del ejercicio fiscal — garantizando transparencia, eficiencia y trazabilidad total en el uso de los recursos públicos.

6.2 Objetivos Específicos

1. **Digitalización:** Centralizar el registro de partidas, suficiencias, comprometidos y devengados en una plataforma web accesible, eliminando el uso de hojas de cálculo y documentos físicos.
2. **Control en tiempo real:** Proporcionar a las áreas responsables indicadores KPI actualizados al instante sobre el estado del presupuesto: total asignado, ejercido, saldo disponible y porcentaje de ejecución.
3. **Trazabilidad:** Garantizar que cada movimiento presupuestal — suficiencia, gasto, reconducción — quede registrado con fecha, usuario responsable y datos antes y después del cambio para cumplimiento normativo.
4. **Transparencia:** Implementar un módulo de reconducciones presupuestales que documente formalmente los movimientos de recursos entre partidas, con registro de oficios y firmas de autorización.
5. **Seguridad:** Controlar el acceso mediante un sistema de roles que asegure que cada usuario solo puede operar los módulos y datos correspondientes a su área y nivel de autorización.
6. **Exportación profesional:** Generar reportes en formatos Excel y CSV que permitan a las autoridades presentar información ante órganos de control y fiscalización externa.

7. Análisis del Sistema

7.1 Requisitos Funcionales

RF1 — Dashboard de Control Presupuestal

- El sistema debe mostrar en la pantalla principal cuatro indicadores KPI: Presupuesto Total, Gastado, Saldo Disponible y Porcentaje Ejercido.
- Debe presentar una tabla de presupuesto por partida con filtros de búsqueda y una gráfica interactiva agrupable por mes, partida o global.

RF2 — Gestión de Partidas Presupuestales

- El sistema debe permitir el alta, edición y consulta de partidas presupuestales identificadas por clave, proyecto, dependencia y fuente de financiamiento.
- Debe calcular y mostrar automáticamente el saldo disponible de cada partida en función de suficiencias, comprometidos y devengados registrados.

RF3 — Suficiencias Presupuestales

- El sistema debe permitir registrar suficiencias presupuestales que autoricen el ejercicio del gasto, con firma de enlace y firma de titular.
- Debe soportar la impresión y exportación de suficiencias en formato PDF.

RF4 — Comprometidos y Devengados

- El sistema debe registrar compromisos de gasto (comprometido) y gastos efectivamente devengados, validando en cada operación que no se supere el saldo disponible de la partida.
- Debe prevenir saldos negativos mediante validaciones automáticas antes de confirmar el registro.

RF5 — Reconducciones Presupuestales

- El sistema debe permitir reconducciones entre partidas origen y destino, registrando el oficio de autorización, las firmas de los responsables y la fecha del movimiento.
- Las reconducciones deben estar restringidas a los días lunes a jueves, con excepción para la DG L00/117.

RF6 — Expedientes de Entrega

- El sistema debe gestionar expedientes asociados a los procesos presupuestales, permitiendo su registro, seguimiento y exportación.

RF7 — Exportación de Reportes

- El sistema debe generar reportes completos en formato Excel (.xlsx) y CSV con estructura profesional para presentación ante autoridades.

RF8 — Auditoría y Trazabilidad

- Cada operación de escritura debe quedar registrada automáticamente en el módulo de auditoría con: usuario, fecha, tabla afectada y datos anteriores y posteriores al cambio.

7.2 Requisitos No Funcionales

- **RNF1 — Seguridad:** Control de acceso basado en roles (ADMIN/AREA). Token de sesión con expiración automática a los 10 minutos. Rate limiting de 600 req/15 min global y 20 req/10 min en login.
- **RNF2 — Integridad de Datos:** Uso de campos numeric (15,2) para montos financieros. Llaves foráneas para evitar registros huérfanos. Restricción de saldo negativo por validación en servidor.
- **RNF3 — Disponibilidad:** El sistema debe estar disponible durante todo el horario de operación del Ayuntamiento, con tolerancia a fallos mediante reinicio automático del servidor.
- **RNF4 — Usabilidad:** Interfaz responsiva compatible con dispositivos móviles, tabletas y escritorios. Diseño intuitivo con Bootstrap 5 y mensajes de alerta claros mediante SweetAlert2.
- **RNF5 — Compatibilidad:** Accesible desde Chrome 90+, Firefox 88+ y Safari 14+ sin instalación adicional.
- **RNF6 — Trazabilidad:** Cada request incluye un Trace ID único (UUID) registrado en cabeceras de respuesta para diagnóstico de incidentes.

Atributo	Descripción
Seguridad	Autenticación JWT, hashing de contraseñas con bcryptjs, headers de seguridad con Helmet, rate limiting por IP, control de acceso por rol en cada endpoint.
Integridad	Validaciones en servidor (Express) y cliente (Bootstrap) para prevenir datos inconsistentes o saldos negativos.
Disponibilidad	Sistema operativo 5 días a la semana, en horario institucional, con acceso desde intranet.
Trazabilidad	Log de auditoría automático en todos los endpoints de escritura, con datos previos y posteriores al cambio.
Usabilidad	Interfaz responsiva con Bootstrap 5, compatible con PC de escritorio y laptop institucional.
Mantenibilidad	Arquitectura MVC con separación clara de capas, código modular por dominio funcional.

8. Diseño del Sistema

8.1 Arquitectura General (MVC)

Control Presupuesto Web 3 implementa una arquitectura MVC (Modelo-Vista-Controlador) con separación clara entre el frontend y el backend, comunicados mediante una API RESTful.

Modelo — Base de Datos (PostgreSQL)
• Tablas: partidas, suficiencias, comprometidos, devengados, reconducciones, reconduccion_oficios, expedientes_entrega, metas, usuario_rol, auditoria.
• Función DB fn_saldo_disponible_partida () para cálculo centralizado de saldos.
• Índices de normalización para rendimiento en consultas frecuentes.

Vista — Interfaz de Usuario (HTML5 + Bootstrap 5 + Chart.js)
• Páginas HTML servidas como archivos estáticos desde Express.
• Cada página carga su propio archivo JS para lógica específica.
• Fetch API para consumo de endpoints REST sin recarga de página.
• Sesión gestionada en localStorage con claves cp_usuario y cp_app_data_v1.

Controlador — Lógica de Negocio (Node.js + Express)
• Un archivo de rutas por dominio funcional (suficiencias, comprometidos, etc.).
• Middleware authRequired valida token y adjunta req.user con roles en cada request.
• Middleware requireAdmin y blockPartidasWrite controlan acceso por rol.
• Auto-logging de auditoría en res.on('finish') para todos los métodos de escritura.

8.2 Estructura de Módulos y Páginas

El sistema está organizado en las siguientes páginas y módulos funcionales:

Archivo	Módulo / Descripción	Acceso
login.html	Inicio de Sesión	Todos
index.html	Dashboard Principal (KPIs + Tabla + Gráfica)	Todos
suficiencia_presupuestal.html	Suficiencias Presupuestales	ADMIN

suficiencia_historial.html	Historial de Suficiencias	ADMIN
comprometido.html	Comprometidos de Gasto	ADMIN
devengado.html	Devengados de Gasto	ADMIN
reducciones.html	Reducciones Presupuestales	ADMIN
reducciones_historial.html	Historial de Reducciones	ADMIN
expedientes_entrega.html	Expedientes de Entrega	ADMIN
partidas.html	Catálogo de Partidas	ADMIN
partidas_base.html	Presupuesto Base por Partidas	ADMIN
dashboard_partidas.html	Dashboard Detallado de Partidas	ADMIN
admin-usuarios.html	Administración de Usuarios	ADMIN

8.3 Seguridad Aplicada

- **Token de Sesión:** Formato token-{userId}-{timestamp} con expiración automática a los 10 minutos. En cada request, el middleware authRequired consulta la base de datos para verificar el rol vigente del usuario.
- **Control de Acceso por Roles:** Middleware requireAdmin bloquea acceso a módulos administrativos para el rol AREA. El middleware blockPartidasWrite impide modificaciones al catálogo por usuarios de área.
- **Rate Limiting:** 600 peticiones por 15 minutos en endpoints generales y 20 peticiones por 10 minutos en el endpoint de login para prevenir ataques de fuerza bruta.
- **Cabeceras de Seguridad:** Helmet configura cabeceras HTTP de seguridad. CSP activo en producción y desactivado en desarrollo.
- **Auditoría Automática:** Todos los métodos de escritura (POST, PUT, PATCH, DELETE) registran automáticamente el evento en la tabla de auditoría mediante res.on('finish') en el middleware de autenticación.

9. Implementación Técnica

9.1 Tecnologías y Herramientas

- **Node.js 16+:** Runtime del servidor. Ejecuta el backend Express y gestiona las conexiones a PostgreSQL.
- **Express.js:** Framework web para Node.js. Maneja el enrutamiento, middleware de autenticación y servicio de archivos estáticos del frontend.
- **PostgreSQL 12+:** Motor de base de datos relacional. Gestiona partidas, movimientos presupuestales, auditoría y catálogos con integridad referencial completa.
- **Bootstrap 5.3:** Framework CSS para el diseño responsivo de la interfaz. Proporciona componentes visuales, tablas, formularios y sistema de grillas.
- **Chart.js 4.4:** Biblioteca de visualización de datos para los gráficos interactivos del dashboard, con soporte para agrupación por mes, partida y vista global.
- **SweetAlert2:** Biblioteca de alertas y diálogos de confirmación para mejorar la experiencia del usuario en operaciones críticas.
- **ExcelJS 4.4:** Biblioteca para generación de archivos Excel (.xlsx) con formato profesional en los reportes del sistema.
- **Helmet 8.1:** Middleware de seguridad HTTP para Node.js. Configura cabeceras de seguridad incluyendo Content-Security-Policy.
- **Express Rate Limit 8.2:** Control de tasa de peticiones para prevenir abusos y ataques de denegación de servicio.

9.2 Integración con la Base de Datos

La base de datos PostgreSQL está diseñada para manejar con precisión la información financiera del Ayuntamiento:

- **Precisión Financiera:** Campos de tipo DECIMAL(15,2) en todas las tablas de montos para garantizar exactitud sin errores de redondeo en operaciones financieras.
- **Función de Saldo:** La función `fn_saldo_disponible_partida()` centraliza el cálculo del saldo disponible, sumando suficiencias y restando comprometidos y devengados, garantizando consistencia en todo el sistema.
- **Migraciones Automáticas:** Al iniciar el servidor, se ejecutan migraciones SQL de forma idempotente para mantener el esquema actualizado sin pérdida de datos.
- **Siembra de Datos:** Con la variable `SEED=true`, el sistema pobla automáticamente la tabla `partidas_permitidas` con los catálogos de acceso por dependencia, proyecto y fuente.
- **Variables de Entorno:** La conexión a la base de datos se configura mediante `DATABASE_URL`, `PGSSL` y `PORT` en el archivo `server/.env`, sin credenciales expuestas en el código fuente.

10. Manual de Usuario

Esta sección describe paso a paso el uso de cada módulo del sistema. Se recomienda seguir el orden de los módulos en la primera sesión de trabajo.

10.1 Acceso al Sistema (Login)

Para ingresar al sistema:

7. Abrir un navegador web moderno (Chrome, Firefox o Edge en versiones actuales).
8. Ingresar la URL del sistema proporcionada por el área de TIC's del Ayuntamiento.
9. En la pantalla de inicio de sesión, capturar el nombre de usuario y contraseña asignados por el administrador.
10. Hacer clic en Iniciar Sesión.
11. El sistema validará las credenciales y redirigirá al panel correspondiente según el rol asignado.

Nota: La sesión expira automáticamente después de 10 minutos de inactividad. Al expirar, el sistema redirige automáticamente a la pantalla de login para proteger la seguridad de la información.

10.2 Dashboard Principal

La pantalla principal (index.html) muestra un resumen ejecutivo del estado del presupuesto:

- **KPI — Presupuesto Total:** Suma de todos los montos asignados a las partidas del área.
- **KPI — Gastado:** Total de comprometidos y devengados registrados en el período.
- **KPI — Saldo Disponible:** Diferencia entre el presupuesto total y lo ejercido. Se actualiza en tiempo real con cada movimiento.
- **KPI — % Ejercido:** Porcentaje del presupuesto total que ha sido ejercido.
- **Tabla de Partidas:** Lista detallada con filtros de búsqueda y exportación. Muestra partida, presupuesto, gastado y saldo por cada clave.
- **Gráfica Interactiva:** Visualización agrupable por mes, partida o global. Incluye opción de apilado para comparativas.
- **Tabla de Movimientos:** Histórico de gastos y reconducciones con columnas de fecha, tipo, concepto, origen, destino y monto.

10.3 Módulo: Suficiencias Presupuestales

Las suficiencias autorizan formalmente el ejercicio del gasto en una partida. Procedimiento:

12. Acceder al módulo Suficiencia Presupuestal desde el menú de navegación.
13. Seleccionar la dependencia, proyecto y partida correspondiente.
14. Capturar el monto de la suficiencia, fecha y el número de oficio de autorización.
15. Registrar la firma del enlace y la firma del titular en los campos correspondientes.

16. Hacer clic en Guardar. La suficiencia quedará registrada y el saldo disponible de la partida se actualizará automáticamente.
17. Para imprimir o exportar a PDF, hacer clic en el botón de impresión del toolbar superior.

El historial completo de suficiencias está disponible en [suficiencia_historial.html](#), con opciones de filtrado por fecha, partida y dependencia.

10.4 Módulo: Comprometidos de Gasto

Los comprometidos registran los compromisos de gasto antes de que sean devengados. Procedimiento:

18. Acceder al módulo Comprometidos desde el menú de navegación.
19. Seleccionar la partida, dependencia y proyecto al que se cargará el compromiso.
20. Ingresar el monto, fecha y descripción del compromiso.
21. El sistema validará automáticamente que el monto no supere el saldo disponible de la partida. Si no hay saldo suficiente, mostrará una alerta de error y no permitirá el registro.
22. Confirmar con Guardar. El saldo disponible se actualizará inmediatamente.

10.5 Módulo: Devengados de Gasto

Los devengados registran los gastos efectivamente ejercidos. El proceso es idéntico al de comprometidos, con la diferencia de que un devengado representa un gasto ya ejecutado (facturado o pagado). El sistema aplica las mismas validaciones de saldo para prevenir sobre ejercicio.

10.6 Módulo: Reconducciones Presupuestales

Las reconducciones permiten mover recursos de una partida origen a una partida destino. Son operaciones auditables que requieren documentación formal.

23. Acceder al módulo Reconducciones desde el menú principal.
24. Seleccionar la partida origen y la partida destino de la reconducción.
25. Ingresar el monto a reconducir y verificar que la partida origen tenga saldo suficiente.
26. Registrar el número de oficio de autorización de la reconducción.
27. Capturar las firmas de los funcionarios responsables en los campos de firma de enlace y firma de titular.
28. Hacer clic en Guardar. Ambas partidas se actualizarán: la origen verá reducido su saldo y la destino verá incrementado el suyo.

Restricción importante: Las reconducciones solo pueden realizarse de lunes a jueves. Los viernes y fines de semana el módulo no permite nuevos registros, con excepción de la DG L00 con DA 117 que tiene acceso permanente.

El historial de reconducciones con sus respectivos oficios está disponible en [reconducciones_historial.html](#).

10.7 Módulo: Expedientes de Entrega

Este módulo gestiona los expedientes asociados a los procesos presupuestales. Permite registrar, consultar y dar seguimiento a la documentación de entrega-recepción vinculada al ejercicio del presupuesto.

29. Acceder al módulo Expedientes de Entrega desde el menú de navegación.
30. Hacer clic en Nuevo Expediente.
31. Completar los datos del expediente: dependencia, partida, descripción, fecha y responsable.
32. Adjuntar los documentos de soporte desde la sección de archivos del expediente.
33. Guardar el registro para que quede disponible para consulta y seguimiento.

10.8 Módulo: Catálogo de Partidas

El catálogo de partidas es el registro maestro de todas las claves presupuestales del sistema. Solo los perfiles ADMIN pueden realizar modificaciones.

- **Consulta:** Visualizar todas las partidas registradas con su clave, descripción, proyecto y fuente de financiamiento.
- **Alta:** Agregar nuevas partidas con clave, monto inicial y asociación a dependencia y proyecto.
- **Edición de Monto:** Actualizar el presupuesto asignado a una partida existente. Los usuarios AREA solo tienen acceso a modificar el monto de sus propias partidas.
- **Partidas Mil:** Las partidas con clave 1xxx solo son visibles para DG L00/DA 117 y DG E00. El sistema filtra automáticamente estas partidas para el resto de los usuarios.

10.9 Exportación de Reportes

El sistema permite exportar información en múltiples formatos para presentación ante autoridades y órganos de control:

- **Excel (.xlsx):** Desde cualquier módulo con tabla de datos, hacer clic en el botón de exportación Excel. El archivo generado incluye formato profesional con encabezados, totales y estructura lista para presentación.
- **CSV:** Para exportaciones más ligeras o integración con otros sistemas, utilizar la opción de exportación CSV disponible en los módulos de partidas y movimientos.
- **PDF:** Las suficiencias, comprometidos y reconducciones pueden imprimirse en formato PDF desde el toolbar superior de cada módulo.

10.10 Módulo: Auditoría y Trazabilidad

El módulo de auditoría está disponible para perfiles ADMIN. Permite fiscalizar cualquier acción realizada en el sistema.

- **Historial de Acciones:** Registro completo de todos los movimientos: inserciones, modificaciones y eliminaciones con fecha y hora exacta.
- **Filtros:** Búsqueda por usuario, fecha, módulo afectado o tipo de acción para localizar eventos específicos.

-
- **Datos Anteriores y Nuevos:** Cada registro muestra el estado de los datos antes y después del cambio, permitiendo auditar cualquier modificación.
 - **Accesos No Autorizados:** El sistema registra automáticamente los intentos de acceso a partidas mil por usuarios no autorizados.

11. Navegación por Módulos

El sistema cuenta con una barra de navegación lateral siempre visible que da acceso directo a cada módulo. A continuación, se presenta el resumen de módulos, su ruta en el sistema y el perfil requerido para acceder:

Módulo	Ruta en el Sistema	Perfil Requerido
Dashboard Principal	/ o index.html	ADMIN / AREA
Suficiencias Presupuestales	/suficiencia_presupuestal.html	ADMIN / AREA
Historial de Suficiencias	/suficiencia_historial.html	ADMIN
Comprometidos	/comprometido.html	ADMIN / AREA
Devengados	/devengado.html	ADMIN / AREA
Reconducciones	/reconducciones.html	ADMIN / AREA
Historial Reconducciones	/reconducciones_historial.html	ADMIN
Expedientes de Entrega	/expedientes_entrega.html	ADMIN
Catálogo de Partidas	/partidas.html	ADMIN / AREA
Presupuesto Base	/partidas_base.html	ADMIN
Dashboard Detallado	/dashboard_partidas.html	ADMIN
Administración de Usuarios	/admin-usuarios.html	ADMIN